Portas Lógicas, Álgebra de Proposições e Simplificações de Circuitos

Operações Básicas – Portas Lógicas

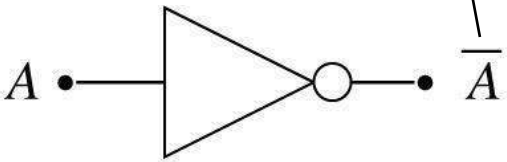
- Operação **NOT**: Altera o valor de uma variável de 0 para 1 ou de 1 para 0.
- Tabela Verdade: Combinações dos bits de entrada e respectivos bits de saída após a operação lógica.

Tabela Verdade

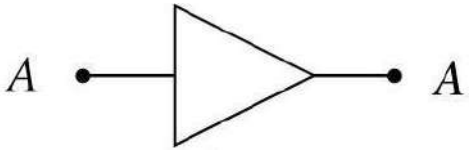
Entrada	Saída
A	$\overline{A}$
0	1
1	0

Esta barra Significa inversão

- O símbolo lógico (porta lógica) que representa a operação **NOT** é o seguinte:



- O segundo símbolo não é de um inversor, mas de um buffer. Repare que um buffer não possui um círculo na saída. Este círculo representa a inversão do bit de entrada e pode ser encontrado nas entradas e saídas de qualquer porta lógica, conforme veremos ainda nesta unidade.



Qual a função de um buffer? Procure!

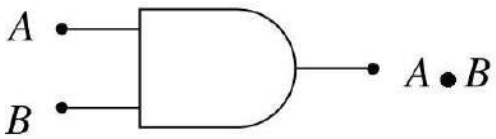
Operações Básicas – Portas Lógicas

Porta AND

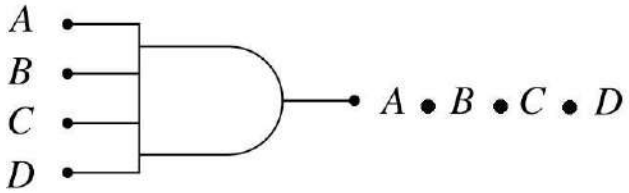
Tabela Verdade

A	B	$A \bullet B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Símbolos



Duas entradas



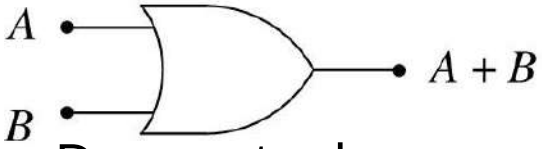
Quatro entradas. Uma porta lógica pode ter N entradas.

Porta OR

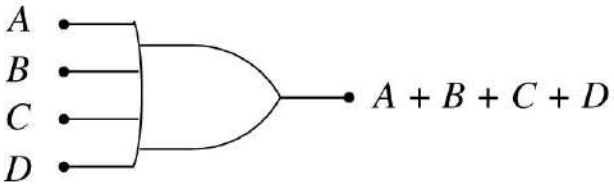
Tabela Verdade

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Símbolos



Duas entradas



Quatro entradas. Uma porta lógica pode ter N entradas.

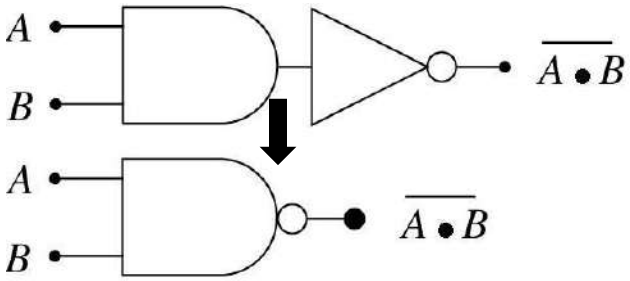
Operações Básicas – Portas Lógicas

Porta NAND

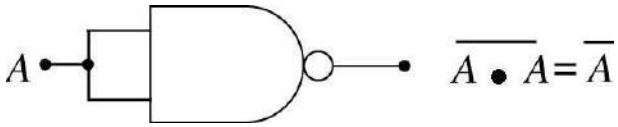
Tabela Verdade

A	B	$\overline{A \bullet B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Símbolos



Símbolo resultante.



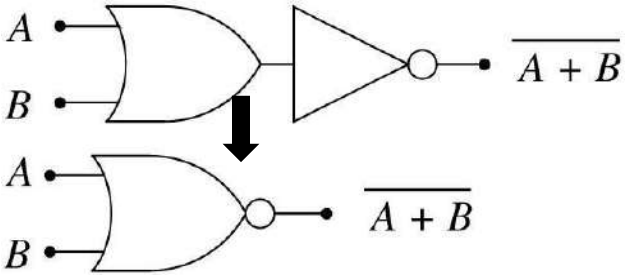
Transformando uma NAND em uma NOT.

Porta NOR

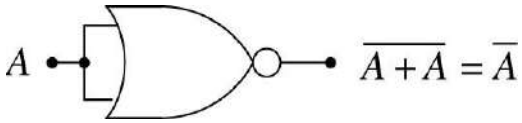
Tabela Verdade

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Símbolos



Símbolo resultante.



Transformando uma NOR em uma NOT.

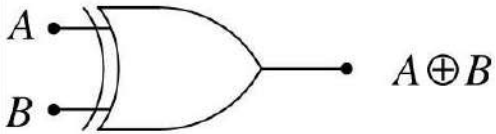
Operações Básicas – Portas Lógicas

- A operação **XOR** significa Exclusive-OR (OU Exclusivo). É muito parecida com a operação OR, mas a saída é igual a 1 apenas quando **uma** das entradas também for igual a 1.

- A operação **XNOR** significa Exclusive-NOR. A saída é zero quando **uma** das entradas for igual a 1.

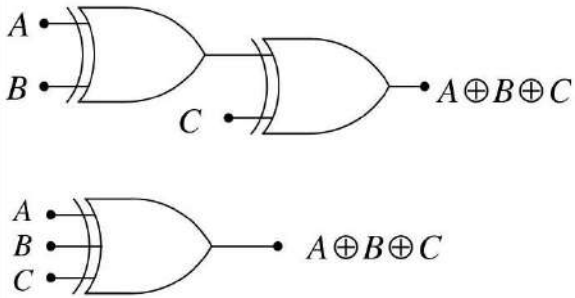
XOR

A B	$A \oplus B$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0



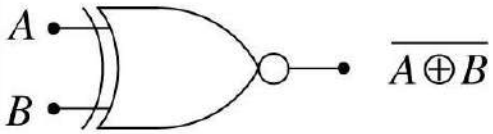
XOR
3 entradas

A B C	$A \oplus B \oplus C$
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1



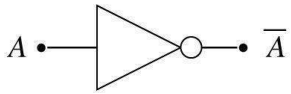
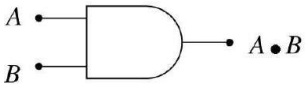
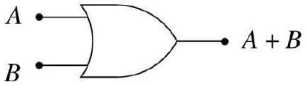
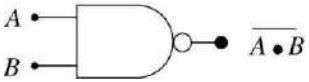
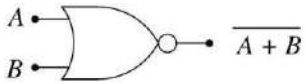
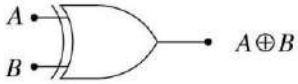
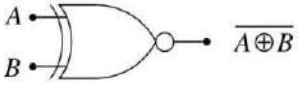
XNOR

A B	$\overline{A \oplus B}$
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	1



Operações Básicas – Portas Lógicas

Portas lógicas

	NOT: Operação que inverte o sinal de entrada
	AND: Saída igual a 1, se todas as entradas forem iguais a 1.
	OR: Saída igual a 1, se apenas uma entrada for igual a 1.
	NAND: Saída igual a 1, se apenas uma entrada for igual a 0.
	NOR: Saída igual a 1, se todas as entradas forem iguais a 0.
	XOR: Saída igual a 1, quando apenas uma das entradas for igual a 1.
	XNOR: Saída igual 1, quando todas as entradas forem iguais a 1 ou iguais a 0.

Propriedades Básicas

- **Função NOT:** Se aplicarmos a operação **NOT** duas vezes sobre uma variável, esta terá seu valor original retornado.

$$\overline{(\overline{A})} = A$$

- **Função AND:** Sempre que uma das entradas for igual a 0 a saída será também igual a 0. Ou seja, 0 operação **AND** com qualquer outra coisa é igual a 0.

$$A \bullet 1 = A$$

$$A \bullet 0 = 0$$

$A \bullet A = A$ O teorema da <u>idempotência</u> diz que uma operação **AND** executada na mesma variável, resulta nela mesma

$A \bullet \overline{A} = 0$ A propriedade <u>complementar</u>:

$$1 \bullet \overline{1} = 0$$

$$0 \bullet \overline{0} = 0$$

Propriedades Básicas

- **Função OR:** Sempre que uma das entradas for igual a 1 a saída será também igual a 1. Ou seja, 1 operação **OR** com qualquer outra coisa é igual a 1.

$$A+1=1$$

$$A+0=A$$

O teorema da <u>idempotência</u> diz que uma operação **OR** executada na mesma variável, resulta nela mesma:

$$A+A=A$$

$$1+1=1$$

$$0+0=0$$

Baseado que sempre 1 + 0 = 1, chegamos na propriedade <u>complementar:</u>

$$A+\overline{A}=1$$

Leis da Álgebra

Leis Comutativas: é possível trocar a ordem das variáveis sem alterar o resultado.

$$A + B = B + A$$

$$A \bullet B = B \bullet A$$

Leis Associativas: utilizadas para definir uma ordem para Execução das operações.

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A \bullet B \bullet C = (A \bullet B) \bullet C = A \bullet (B \bullet C)$$

Quais os termos nas expressões abaixo são executados primeiro?

$$D = A \bullet (B + C)$$ Termo entre parênteses. No caso, operação **OR**.

$$D = A \bullet B + C$$ Se não houver parênteses a operação **AND** tem prioridade.

Leis Distributivas: Seguem os exemplos abaixo:

$$A \bullet (B + C) = (A \bullet B) + (A \bullet C)$$

$$A + (B \bullet C) = (A + B) \bullet (A + C)$$

Leis da Álgebra

- É importante ressaltar que estas leis já são conhecidas por nós. Estamos aplicando a matemática para entender as diversas expressões lógicas que estamos estudando.

- Durante o projeto de um circuito lógico algumas expressões complexas são obtidas e é necessário que sejam simplificadas, para se obter um circuito mais simples. Uma vez que o circuito lógico pode ser resultado da expressão e vice-e-versa.

- Simplificações algébricas e extração de circuitos lógicos de expressões booleanas fazem parte do nosso estudo.

Teoremas de DeMorgan

- Utilizando as portas lógicas NOT, OR, AND, NOR e NAND podemos construir circuitos alternativos, diferentes, mas com o mesmo resultado de saída.

- O teorema de **DeMorgan** trabalha basicamente sobre operações NOR e NAND. Através deste teorema é possível mostrar que uma operação NOR é equivalente à operação AND dos complementos das variáveis e uma operação NAND é equivalente à operação OR dos complementos das variáveis, conforme é mostrado a seguir:

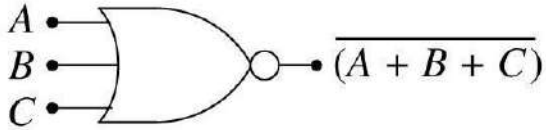
$$\overline{(A+B)} = \overline{A} \bullet \overline{B} \qquad \overline{(A \bullet B)} = \overline{A} + \overline{B}$$

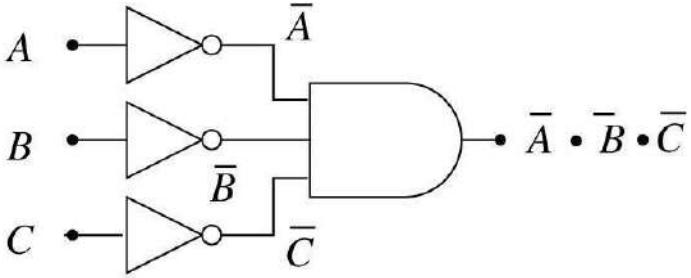
$$\overline{(A+B+C)} = \overline{A} \bullet \overline{B} \bullet \overline{C} \qquad \overline{(A \bullet B \bullet C)} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

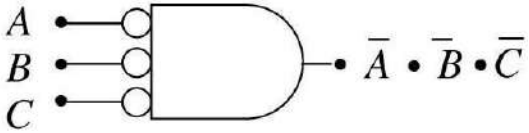
Teoremas de DeMorgan

Circuitos resultantes

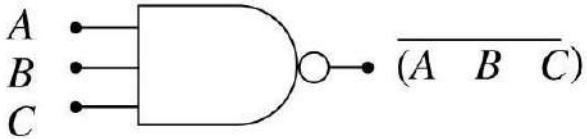
$$\overline{(A+B+C)} = \overline{A} \bullet \overline{B} \bullet \overline{C}$$

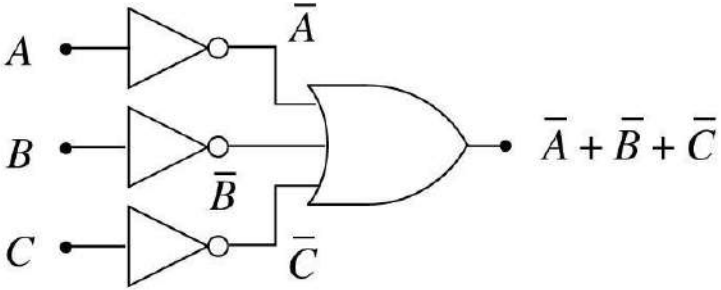


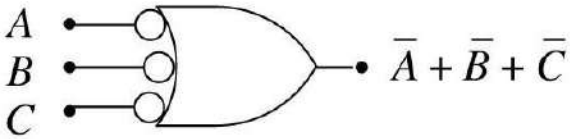




$$\overline{(A \bullet B \bullet C)} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$







Identidades Booleanas Úteis

$$A + A \bullet B = A$$

A	B	$A \bullet B$	$A + A \bullet B$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

$$A + \overline{A} \bullet B = A + B$$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{A} \bullet B$	$A + \overline{A} \bullet B$	$A + B$
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

- As identidades booleanas apresentadas acima são confirmadas através de suas respectivas tabelas verdades.

- Podemos também verificar a primeira identidade através de atribuição de valores às variáveis:

$$A + A \bullet 0 = A + 0 = A$$

$$A + A \bullet 1 = A + A = A$$

- Ou através da lei distributiva:

$$A + A \bullet B = A \bullet (1 + B)$$

$$= A \bullet (1) = A$$

Exercícios

Simplificações Algébricas

Exemplo:

$$f = A \bullet B + A \bullet \overline{B}$$

$$f = A \bullet \left(B + \overline{B}\right)$$

$$f = A \bullet 1 = A$$

O exemplo ao lado apresenta uma situação onde possuímos duas entradas no circuito: A e B.

No entanto, ao simplificarmos a equação verificamos que o circuito precisa apenas de uma das entradas, somente a entrada A.

A simplificação algébrica é importante durante o projeto de um determinado circuito lógico. Através da simplificação de uma equação é possível reduzir o tamanho e o custo de um determinado circuito e por conseqüência de um equipamento eletrônico.

Exercícios

Simplificações Algébricas

- Utilize as leis da álgebra, as propriedades, identidades e teoremas estudados para resolver os exercícios abaixo:

$$(1)\, f = A \bullet B \bullet C + B \bullet C$$

$$(2)\, f = \overline{\left(A + \overline{B} + C\right)} + \left(B + \overline{C}\right)$$

$$(3)\, f = \left(A + B + C\right) \bullet (A + B)$$

$$(4)\, f = A \bullet B + A \bullet B \bullet C + A \bullet B \bullet \overline{C}$$

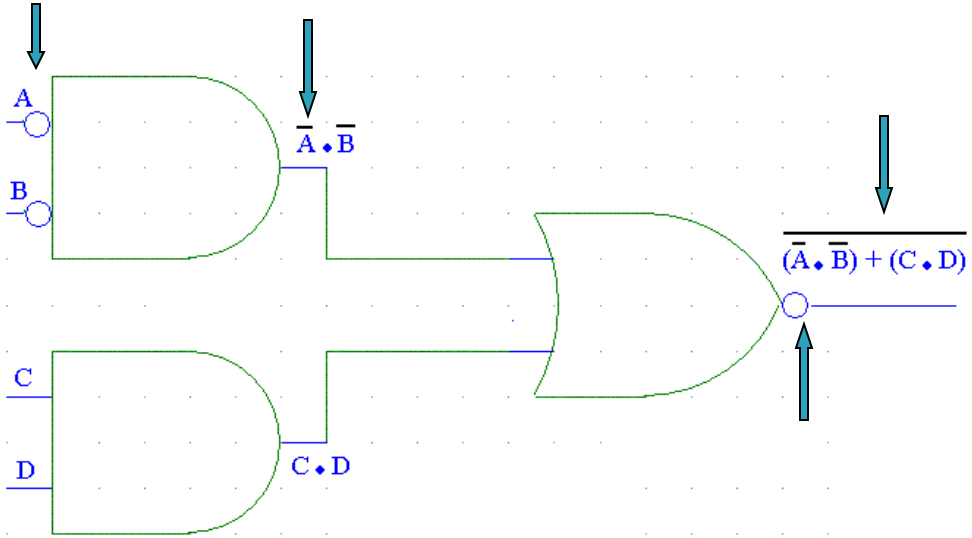
$$(5)\, f = 1 + A \bullet \left(A + \overline{B} + C + \overline{D} + \overline{E}\right) \bullet \left(\overline{B + A}\right) \bullet C \bullet D$$

$$(6)\, f = \left(\left(\overline{\overline{A + B}}\right) \bullet \left(\overline{\overline{B + C}}\right)\right) \bullet \left(A + B + C\right) \bullet 0$$

Exercícios

Extrair expressões booleanas de circuitos lógicos

Exemplo



- O primeiro passo é escrever a expressão de saída de cada bloco básico (porta lógica).
- Se a entrada de uma porta lógica possui o círculo que representa a inversão, somente esta entrada (letra no desenho) receberá a barra que identifica sinal invertido:

$$A = \overline{A} \quad \text{ou} \quad B = \overline{B}$$

- Se a saída de uma porta lógica possui o círculo, símbolo que representa a inversão, toda a expressão de saída desta porta lógica receberá a barra que identifica sinal invertido:

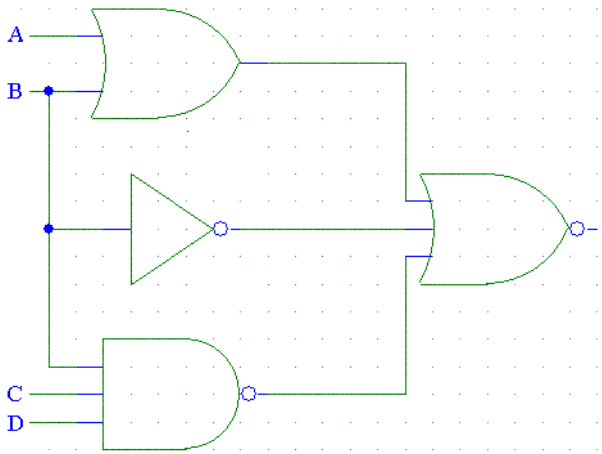
$$\overline{\left(\overline{A} \bullet \overline{B}\right) + \left(C \bullet D\right)}$$

Exercícios

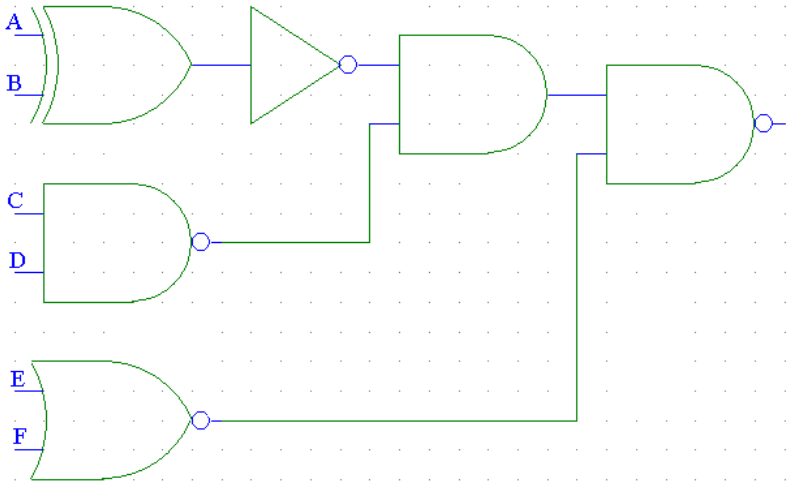
Extrair expressões booleanas de circuitos lógicos

- Resolva os exercícios a seguir:

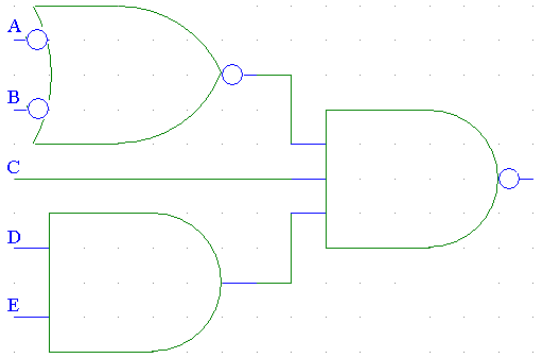
(7)



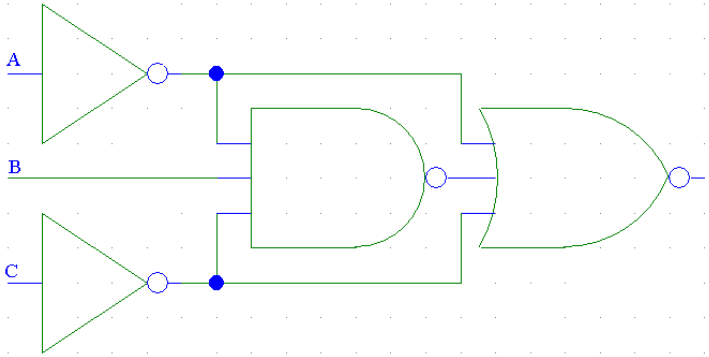
(9)



(8)



(10)

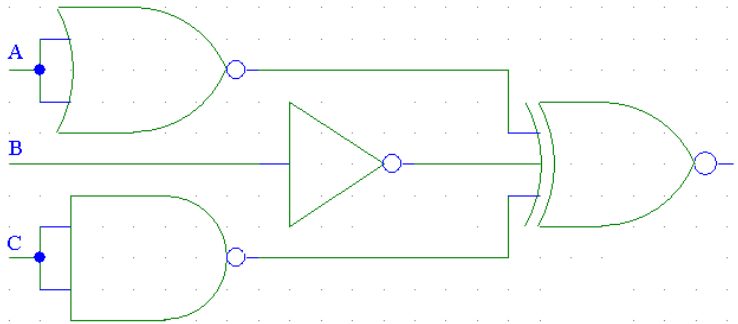


Exercícios

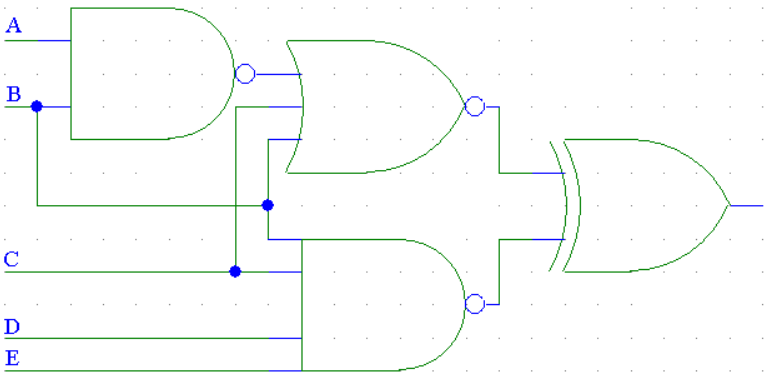
Extrair expressões booleanas de circuitos lógicos

- Resolva os exercícios a seguir:

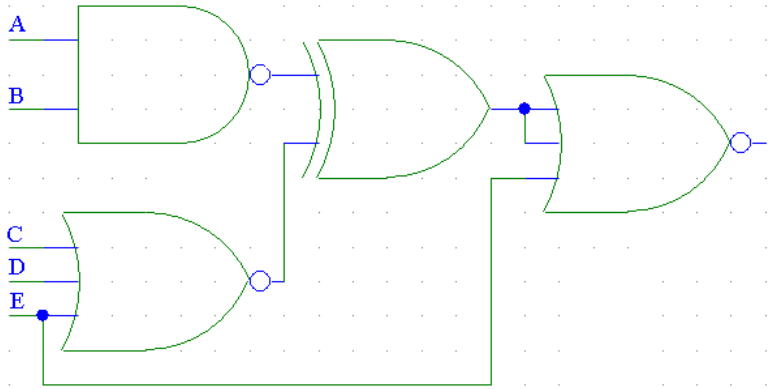
(11)



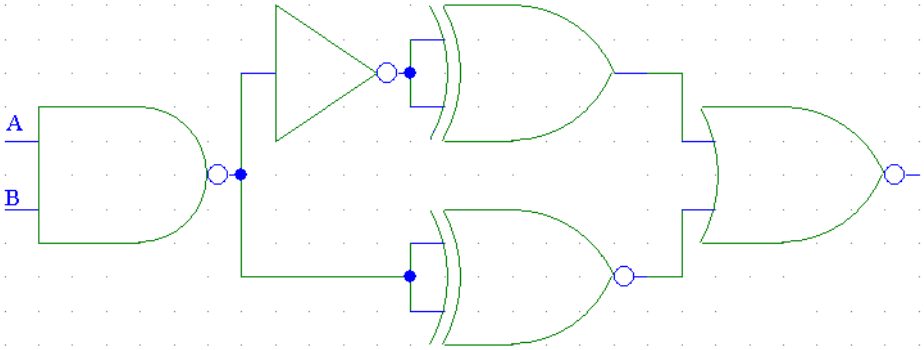
(13)



(12)



(14)



Exercícios

Circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas

Exemplo

Entrada C invertida. Operação **NOT**

$$f = \overline{(A+B)\bullet\overline{C}\bullet\overline{(B+D)}}$$

Operação **OR**

Operação **NOR**

Operação **AND**

- Primeiro passo: extrair o circuito representado pelas operações entre parênteses.
- Segundo passo: extrair o circuito invertendo os sinais de entrada ou saída onde houver uma barra na expressão.
- Terceiro passo: extrair o circuito representado pelas operações que estão fora dos parênteses.
- Quarto passo: extrair o circuito invertendo os sinais de entrada ou saída onde houver uma barra na expressão.
- **Observação:** Quando não houver parênteses deve ser respeitado a prioridade de operação entre os sinais. Por exemplo: Primeiro AND depois OR. Os passos acima **não** são uma regra! É necessário identificar os termos prioritários em cada expressão lógica.

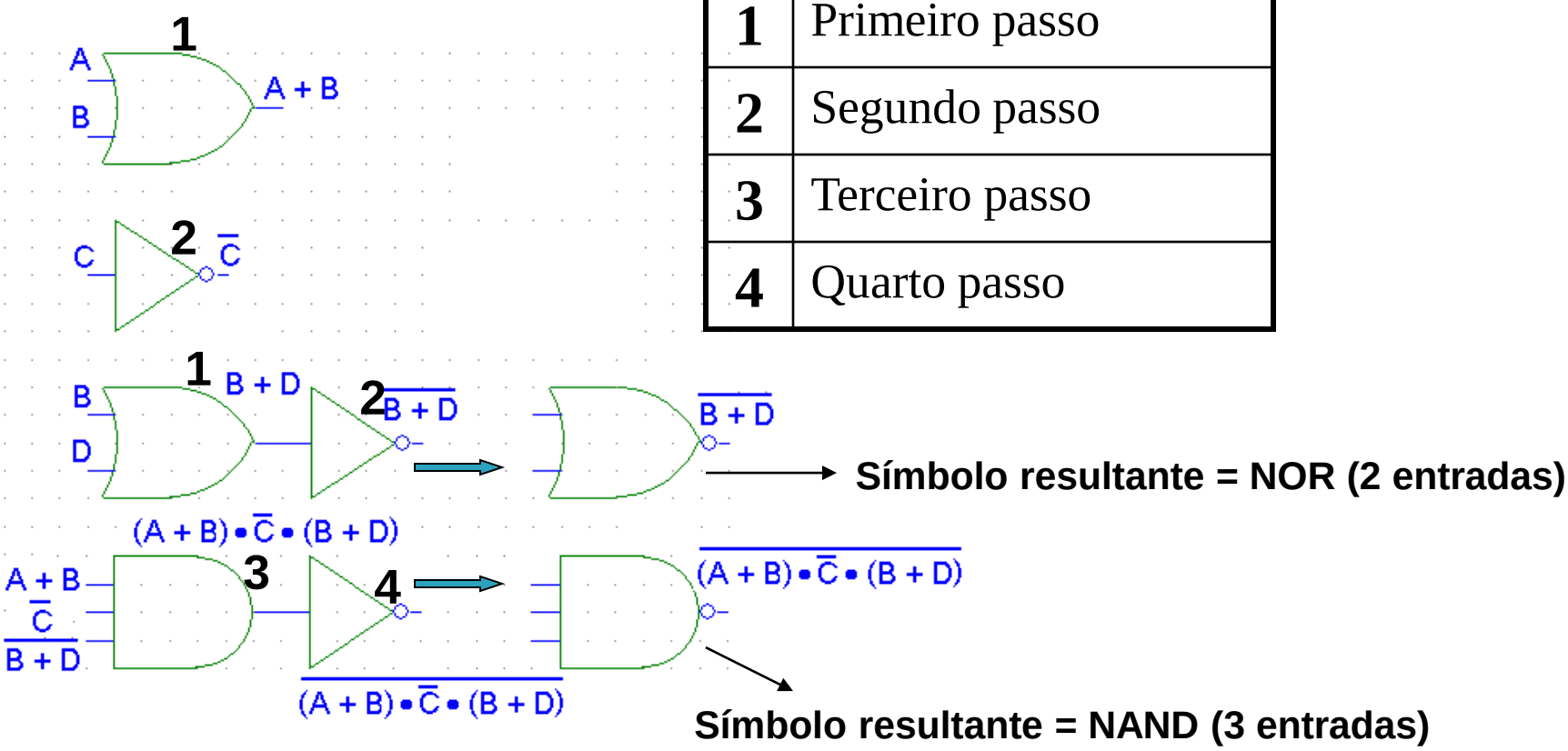
Exercícios

Circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas

Exemplo

$$f = \overline{(A+B)\bullet\overline{C}\bullet\overline{(B+D)}}$$

1	Primeiro passo
2	Segundo passo
3	Terceiro passo
4	Quarto passo

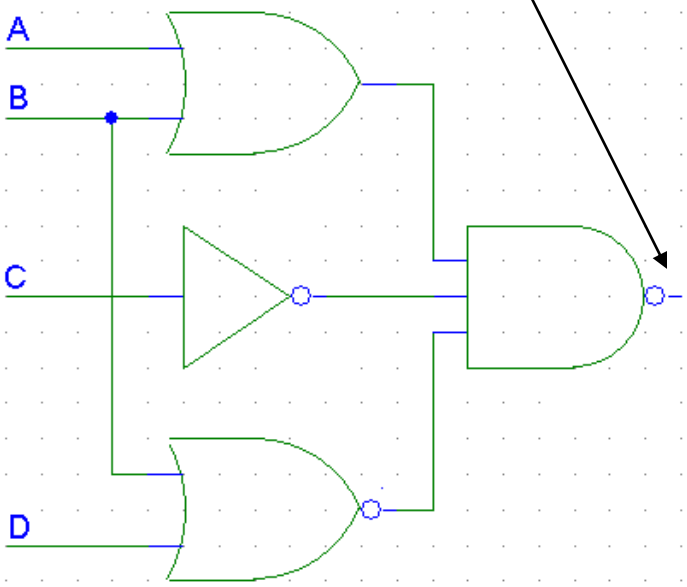


Exercícios

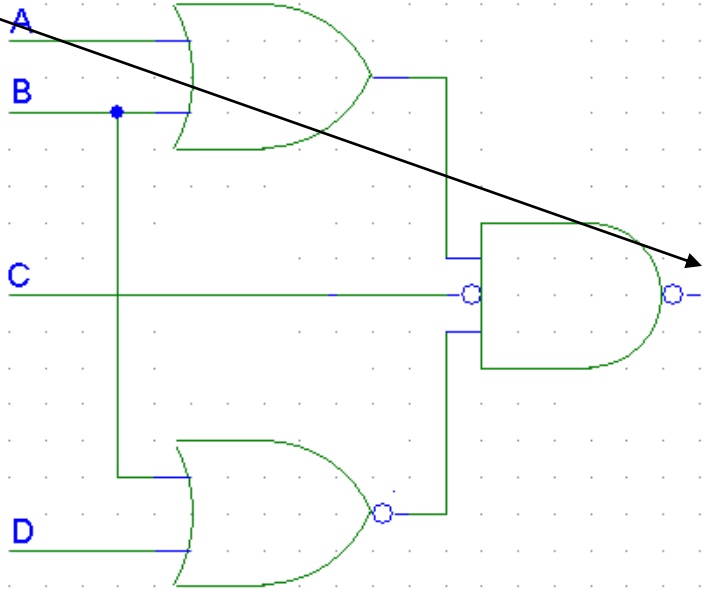
Circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas

Exemplo

$$f = \overline{(A+B)\bullet\overline{C}\bullet\left(\overline{\overline{B+D}}\right)}$$



Ou



Circuitos resultantes

Exercícios

Circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas

- Resolva os exercícios a seguir:

$$(15)\, f = A \bullet B \bullet C + (A + B) \bullet C$$

$$(16)\, f = \overline{\left(\overline{A \bullet B} + \overline{C \bullet D}\right)}$$

$$(17)\, f = \left(\left(\overline{\overline{A} + B}\right) + \left(\overline{\overline{C} + D}\right)\right) \bullet \overline{D}$$

$$(18)\, f = \overline{\left(\left(\overline{\overline{A} \bullet B}\right) + \left(\overline{C \bullet \overline{D}}\right)\right)} \bullet E + \left(\left(A \bullet \overline{D} \bullet \overline{E}\right) + \left(C \bullet D \bullet E\right)\right) \bullet \overline{A}$$

$$(19)\, f = \overline{(A \oplus B)} + C + D \bullet E + A + (C \oplus D)$$

$$(20)\, f = \overline{\left(\overline{A} + \left(\overline{B} \oplus \overline{C}\right)\right)} \bullet (A + B) \bullet \overline{(A + C)}$$

Lembrar da observação anterior! Quem tem prioridade?

Exercícios

Tabela Verdade obtida de uma expressão booleana

$$f = \underline{A \bullet B \bullet C} + \underline{A \bullet D} + \underline{A \bullet B \bullet D}$$

Exemplo

				Primeiro membro	Segundo membro	Terceiro membro	Resultado
A	B	C	D	A . B . C	A . D	A . B . D	Saída
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Exercícios

Tabela Verdade obtida de uma expressão booleana

- A tabela anterior foi construída da seguinte forma:
  - Na coluna do primeiro membro é colocado o resultado da operação **AND** entre A, B e C.
  - Na coluna do segundo membro é colocado o resultado da operação **AND** entre A e D.
  - Na coluna do terceiro membro é colocado o resultado da operação **AND** entre A, B e D.
  - Na coluna Saída é colocado o resultado da operação **OR** entre o primeiro, segundo e terceiro membros.

Exercícios

Tabela Verdade obtida de uma expressão booleana

- Resolva os exercícios a seguir:

$$(21)\, f = \overline{A} + B + A \bullet B \bullet \overline{C}$$

$$(22)\, f = (A \oplus B) + \overline{C \bullet D} + \overline{B}$$

$$(23)\, f = C \bullet B + B \bullet A + \left(\overline{A} + \overline{C}\right)$$

$$(24)\, f = A + B \bullet \overline{C} \bullet A + B$$

Observação: Durante a construção de uma tabela verdade, o mais importante é a coluna de saída (resultado final). Nada impede, que da mesma forma que foi usado colunas de membros, se use colunas auxiliares. Um exemplo seria o uso de uma coluna auxiliar no exercício 21 chamada $\overline{C}$.

Exercícios

Expressão booleana obtida de uma tabela verdade

- Existem duas formas para se obter a expressão booleana através de tabelas verdades. Elas são conhecidas como soma de produtos e produto de somas. A forma mais intuitiva e portanto, mais usual é a soma de produtos..

Resolver os seguintes exercícios:

(25)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(26)

A	B	C	S1	S2	S3
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

As saídas estão identificadas pela letra S.

Exercícios

Expressão booleana obtida de uma tabela verdade

Resolver os seguintes exercícios:

(27)

A	B	C	S1	S2	S3
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0

(28)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

As saídas estão identificadas pela letra S.

Mapa de Karnaugh

- Mapa de Karnaugh
  - Método gráfico usado para simplificar uma expressão booleana (produzir circuitos lógicos com um número menor de portas e maior desempenho
  - Objetivo: eliminar algarismos de termos completos utilizando a regra (13)
  - Montar a tabela utilizando o código de Gray
  - Precisa da tabela verdade completa de um circuito ou da expressão booleana completa (todos os termos possuem todas as entradas) do circuito

A	B	X	
0	0	1	$\longrightarrow \overline{A}\,\overline{B}$
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	$\longrightarrow AB$

	$\overline{B}$	B
$\overline{A}$	1	0
A	0	1

$$\{X = \overline{A}\,\overline{B} + AB\}$$

Mapa de Karnaugh (Simplificação de Expressão Booleana)

- Regras:
  - Agrupar 1's vizinhos em grupos de potência de 2 (2, 4 e 8)
  - Duas posições no mapa são vizinhas, quando apenas 1 algarismo varia de uma para a outra posição. Ex: ABC e AB$\bar{C}$, apenas o C variou)
  - Usar símbolos X (não importa) como 1, apenas quando necessário
  - Para cada grupo, cortar algarismos que variam de uma posição para outra no mapa de Karnaugh
  - 1's isolados geram termos completos (ABCD), portanto devem ser agrupados
  - Supondo um grupo de 2^N elementos (1's)
    - N é o número de vizinhos de cada elemento do grupo
    - N é o número de termos eliminados no termo da expressão
  - Quanto maior o grupo, melhor. Mesmo que se repitam elementos em um novo grupo

Mapa de Karnaugh (Tabela Verdade p/ Expressão Booleana)

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$\longrightarrow \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

$\longrightarrow \overline{A}\,\overline{B}C$

$\longrightarrow \overline{A}B\overline{C}$

$\longrightarrow AB\overline{C}$

	$\overline{C}$	C
$\overline{A}\,\overline{B}$	1	1
$\overline{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\overline{B}$	0	0

$$\left\{X = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C}\right\}$$

Mapa de Karnaugh (Simplificação de Expressão Booleana)

- Simplificar a expressão

$$X = \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C}$$
$$= B\overline{C}(\overline{A} + A)$$
$$= B\overline{C}(1) = B\overline{C}$$

- Montar Mapa de Karnaugh

	$\overline{C}$	C
$\overline{A}\overline{B}$	0	0
$\overline{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\overline{B}$	0	0

$$X = \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C}$$
$$= B\overline{C}$$

Mapa de Karnaugh (Simplificação de Expressão Booleana)

- Exemplos

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	0	0	1	1
$\overline{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\overline{B}$	1	0	0	1

$\longrightarrow \overline{A}\,\overline{B}C$

$\longrightarrow A\overline{B}\,\overline{D}$

$$X = \overline{A}\,\overline{B}CD + \overline{A}\,\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D}$$
$$= \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}\,\overline{D}$$

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	0	0	1	0
$\overline{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	0	0
$A\overline{B}$	0	0	0	0

$\longrightarrow \overline{A}CD$

$\longrightarrow \overline{A}B$

$\longrightarrow B\overline{C}$

$$X = \overline{A}\,\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + AB\overline{C}\,\overline{D} + AB\overline{C}D$$
$$= \overline{A}CD + \overline{A}B + B\overline{C}$$

Mapa de Karnaugh (Simplificação de Expressão Booleana)

- Exemplos com termos de 4 elementos

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	0	1	0	0
$\overline{A}B$	0	1	1	1
AB	0	0	0	1
$A\overline{B}$	1	1	0	1

$\overline{B}\,\overline{C}D$

$BC\overline{D}$

$\overline{A}BD$

$A\overline{B}\,\overline{D}$

$$X = \overline{B}\,\overline{C}D + BC\overline{D} + \overline{A}BD + A\overline{B}\,\overline{D}$$

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	0	0	0	0
$\overline{A}B$	0	0	0	0
AB	1	1	1	1
$A\overline{B}$	0	0	0	0

$$X = AB$$

Mapa de Karnaugh (Simplificação de Expressão Booleana)

- Exemplos com termos de 4 elementos
  Resolver:

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	0	0	0	0
$\overline{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1
$A\overline{B}$	0	0	0	0

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	1	1	1	0
$\overline{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1
$A\overline{B}$	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh (Simplificação de Expressão Booleana)

- Exemplos com termos de 5 elementos

Posições eqüidistantes a linha central são vizinhas

	$\overline{C}\,\overline{D}\,\overline{E}$	$\overline{C}\,\overline{D}E$	$\overline{C}DE$	$\overline{C}D\overline{E}$	$CD\overline{E}$	CDE	$C\overline{D}E$	$C\overline{D}\,\overline{E}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	1	1	0	0	1	1	1	X
$\overline{A}B$	0	X	X	1	1	X	X	X
AB	0	0	0	X	X	0	0	X
$A\overline{B}$	1	0	1	0	0	1	1	X

$$X = A\overline{B}DE + \overline{A}B\overline{D} + \overline{B}CE + \overline{B}D\overline{E} + \overline{A}C + \overline{A}BD$$

	$\overline{C}\,\overline{D}\,\overline{E}$	$\overline{C}\,\overline{D}E$	$\overline{C}DE$	$\overline{C}D\overline{E}$	$CD\overline{E}$	CDE	$C\overline{D}E$	$C\overline{D}\,\overline{E}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	1	0	0	1	X	X	0	X
$\overline{A}B$	1	0	1	0	0	1	0	X
AB	1	0	1	0	0	1	0	X
$A\overline{B}$	1	0	1	X	X	1	0	1